

分数阶微积分 v1.0

茶凉凉凉凉、*

2026 年 4 月 6 日

目录

1 前言	2
2 定义	3
3 常用函数的 R-L 微积分公式	5
4 积分变换	10
5 分数阶微分方程	12
6 软件计算	12
7 附录：分数阶微积分定义的补充说明	14

1 前言

分数阶微积分, 顾名思义, 是将通常意义下的整数阶微积分推广至任意阶(复数域), 因此这个名字并不十分恰当, 不只限于有理数(分数)阶. 显然, 推广后的定义, 必须完全容纳已有的体系, 也要尽可能地满足寻常情形下的各种运算律.

值得注意的是, 这并不是一个很新的概念, 早在 Leibniz 时候就初具雏形了, 但严谨的定义却晚很多, 而且也并不统一. 它们之间互有联系(见附录). 但其中最为常用的是 Riemann-Liouville (下文简称 R-L) 定义, 本文也主要讨论它的性质.

在文中, 我们主要研究阶数 α 为实数时的情形, 且函数 $f(t)$ 一般定义于 $[a, \infty)$ (常见 $a = 0$), 并要求 $f \in L_1(a, t)$ 以保证分数阶积分存在.

由于微分与积分是一对互逆的运算, 统一起见, 我们使用 $\mathcal{D}$ 符号来表示.

定义 1.1. 统一的分数阶微积分算子 ${}_{t_0}\mathcal{D}_t^\alpha f(t)$ 的定义为:

$${}_{t_0}\mathcal{D}_t^\alpha f(t) = \begin{cases} \frac{d^\alpha}{dt^\alpha} f(t), & \alpha > 0 \\ f(t), & \alpha = 0 \\ \int_{t_0}^t f(\tau) d\tau^{-\alpha}, & \alpha < 0 \end{cases}$$

关于 $\mathcal{D}$ 的说明:

1. 若 $\alpha \geq 0$ 且 $t_0 = 0$, 则可以省略记号 t_0 ; 如果自变量为 t 且没有其他变量, 则 t 也可以省略;
2. 若 $\alpha > 0$, ${}_{t_0}\mathcal{D}_t^\alpha$ 算子表示函数对自变量 t 的 α 阶导数; $\alpha = 0$ 表示原函数; 若 $\alpha < 0$, 则表示 $-\alpha$ 阶积分;
3. 如果 α 为复数, 则它的实部决定微分还是积分, 这超出本文的范围.

不难理解, 对一个函数求两次“半导数”, 应该等价于一阶导数, 即 $\mathcal{D}_t^{1/2} [\mathcal{D}_t^{1/2} f(t)] = \mathcal{D}_t^1 f(t)$.

我们猜想分数阶微积分可能有以下性质:

1. 解析函数 $f(t)$ 的分数阶导数 $\mathcal{D}_t^\alpha f(t)$ 对 t 和 α 都是解析的.
2. 当阶数为正整数 n 时, 退化为经典导数:

$$\mathcal{D}_t^\alpha f(t) = \frac{d^n}{dt^n} f(t), \quad n \in \mathbb{N}$$

3. $\mathcal{D}$ 为线性算子:

$${}_{t_0}\mathcal{D}_t^\alpha [\lambda f(t) + \mu g(t)] = \lambda \times {}_{t_0}\mathcal{D}_t^\alpha f(t) + \mu \times {}_{t_0}\mathcal{D}_t^\alpha g(t), \quad \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

4. 分数阶积分满足半群（可加性）性质：

$$\mathcal{D}_t^{-\alpha} \left(\mathcal{D}_t^{-\beta} f(t) \right) = \mathcal{D}_t^{-(\alpha+\beta)} f(t) = \mathcal{D}_t^{-\beta} \left(\mathcal{D}_t^{-\alpha} f(t) \right)$$

对于分数阶导数，半群性质一般不成立。

2 定义

我们从整数阶积分入手. 很显然，给定函数 $f(t)$ 的一阶积分可以表示为

$${}_{t_0}\mathcal{D}_t^{-1} f(t) = \int_{t_0}^t f(\tau) d\tau$$

从该结果再求一次积分，则可以得出原函数的二阶积分：

$${}_{t_0}\mathcal{D}_t^{-2} f(t) = \int_{t_0}^t \int_{t_0}^{\tau} f(s) ds d\tau = \int_{t_0}^t f(\tau) (t - \tau) d\tau$$

其中交换积分次序：

$$\int_{t_0}^t \int_{t_0}^{\tau} f(s) ds d\tau = \int_{s=t_0}^t \left(\int_{\tau=s}^t d\tau \right) f(s) ds = \int_{t_0}^t (t - s) f(s) ds$$

类似地，可以推导出 n 阶积分公式为

$${}_{t_0}\mathcal{D}_t^{-n} f(t) = \int_{t_0}^t \cdots \int_{t_0}^{\tau_{n-1}} f(\tau) d\tau_1 \cdots d\tau_n = \frac{1}{(n-1)!} \int_{t_0}^t (t - \tau)^{n-1} f(\tau) d\tau$$

如果整数 n 由正实数 α 取代，则可以直接给出如下的 R-L 分数阶积分公式.

定义 2.1. 函数 $f(t)$ 的 α 阶 R-L 积分定义为：

$${}_{t_0}\mathcal{D}_t^{-\alpha} f(t) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_{t_0}^t \frac{f(\tau)}{(t - \tau)^{1-\alpha}} d\tau$$

R-L 定义是分数阶微积分领域应用较广的定义之一，算子 $\mathcal{D}$ 两端的下标为积分的上下限.

分数阶微分（导数）不能将积分中的 α 替换成 $-\alpha$ 直接定义，因为 Gamma 函数在负整数处¹无定义！但这并不是很困难的事情，我们可以绕个弯. 粗略地讲，积分会使函数“升幂”，求导则会“降幂”，我们对整数阶导数的定义是很明了的，可以借助二者的组合来定义. 现在考虑 β 阶分数阶微分问题. 如果 $n - 1 < \beta \leq n$ ，记 $n = \lceil \beta \rceil$ ，则：

$${}_{t_0}\mathcal{D}_t^{\beta} f(t) = \frac{d^n}{dt^n} \left[\mathcal{D}_t^{-(n-\beta)} f(t) \right]$$

基于该积分定义，可以给出正式的 R-L 分数阶导数的定义.

¹Gamma 函数的镜像延拓性质： $\Gamma(-x) = \frac{-\pi \csc(\pi x)}{\Gamma(x+1)}, x > 0$

定义 2.2. 给定函数 $f(t)$ 的 $R-L$ β 阶微分的定义为:

$${}_{t_0}\mathcal{D}_t^\beta f(t) = \frac{1}{\Gamma(n-\beta)} \frac{d^n}{dt^n} \int_{t_0}^t \frac{f(\tau)}{(t-\tau)^{1+\beta-n}} d\tau$$

式中, $n-1 < \beta \leq n$, 且 $n = \lceil \beta \rceil$.

特别的, 如果 $0 < \beta < 1$, 则

$${}_{t_0}\mathcal{D}_t^\beta f(t) = \frac{1}{\Gamma(1-\beta)} \frac{d}{dt} \int_{t_0}^t \frac{f(\tau)}{(t-\tau)^\beta} d\tau$$

这在物理、控制论、信号处理等领域是比较常用的.

接下来我们介绍如何在不同的积分下限中变换:

定理 2.1. 如果已知 ${}_0\mathcal{D}_t^\alpha f(t)$, 则 $R-L$ 分数阶导数可以表示为:

$${}_{t_0}\mathcal{D}_t^\alpha f(t) = {}_0\mathcal{D}_s^\alpha f(s+t_0)$$

其中 $s = t - t_0$.

证明. 令 $\tau = \theta + t_0$, 则 $d\tau = d\theta$, $\theta \in [0, t - t_0]$, 代入定义式的右侧:

$$\frac{1}{\Gamma(n-\alpha)} \frac{d^n}{dt^n} \int_{t_0}^t \frac{f(\tau)}{(t-\tau)^{1+\alpha-n}} d\tau = \frac{1}{\Gamma(n-\alpha)} \frac{d^n}{dt^n} \int_0^{t-t_0} \frac{f(\theta+t_0)}{(t-t_0-\theta)^{1+\alpha-n}} d\theta$$

再令 $t = s + t_0$, 则 $dt = ds$, $t - t_0 = s$, 代入上式右侧:

$$\frac{1}{\Gamma(n-\alpha)} \frac{d^n}{ds^n} \int_0^s \frac{f(\theta+t_0)}{(s-\theta)^{1+\alpha-n}} d\theta = \frac{1}{\Gamma(n-\alpha)} \frac{d^n}{ds^n} \int_0^s \frac{f(\theta+t_0)}{(s-\theta)^{1+\alpha-n}} d\theta$$

令 $F(\theta) = f(\theta + t_0)$, 则:

$$\frac{1}{\Gamma(n-\alpha)} \frac{d^n}{ds^n} \int_0^s \frac{F(\theta)}{(s-\theta)^{1+\alpha-n}} d\theta = \mathcal{D}_s^\alpha F(s) = \mathcal{D}_s^\alpha f(s+t_0)$$

证毕. □

已知幂函数在下限为 0 时的 $R-L$ 分数阶导数 (推导可看下一章) 为:

$${}_0\mathcal{D}_t^\alpha t^\mu = \frac{\Gamma(\mu+1)}{\Gamma(\mu+1-\alpha)} t^{\mu-\alpha}, \quad \mu > -1$$

试推导下限为 t_0 时幂函数 $(t-t_0)^\mu$ 的 $R-L$ 分数阶导数.

由定理 2-1 可得:

$${}_{t_0}\mathcal{D}_t^\alpha (t-t_0)^\mu = \frac{\Gamma(\mu+1)}{\Gamma(\mu+1-\alpha)} (t-t_0)^{\mu-\alpha}$$

此外, 根据 R-L 定义, 令函数 $f(t)$ 是定义在非负实数域内的全部绝对连续的实函数, $f(t)$ 在零点处存在右极限, $f'(t)$ 在正实数域内的任意有界子区间上 Lebesgue 可积, $0 < v < 1$. 于是, 可以推得:

$${}_0\mathcal{D}_t^v f(t) = \frac{1}{\Gamma(1-v)} \left[\frac{f(0)}{t^v} + \int_0^t \frac{f'(\tau)}{(t-\tau)^v} d\tau \right], \quad 0 < v < 1$$

如果 ${}_0\mathcal{D}_t^{-v}$ 为 v 阶 R-L 定义的分数阶积分算子, D 为传统的一阶微分算子, 则可以推导得到 R-L 定义的分数阶微分和分数阶积分存在如下关系:

$${}_0\mathcal{D}_t^v f(t) = {}_0\mathcal{D}_t^{-(1-v)} df(t) + \frac{1}{\Gamma(1-v)} \frac{f(0)}{t^v}$$

因此, 如果 $f(0) = 0$, 则有:

$${}_0\mathcal{D}_t^v f(t) = {}_0\mathcal{D}_t^{-(1-v)} Df(t)$$

这就是分数阶微分和分数阶积分的内在关系. 根据它, 可由分数阶微分的计算结果推导得到分数阶积分的计算结果.

3 常用函数的 R-L 微积分公式

在开始前, 先介绍一个新的特殊函数:

定义 3.1. 双参数 Mittag-Leffler 函数的定义为:

$$E_{\alpha,\beta}(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{\Gamma(k\alpha + \beta)}$$

式中, $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, 且无穷级数对 $z \in \mathbb{C}$ 收敛的条件为 $\Re(\alpha) > 0, \Re(\beta) > 0$.

若 $\beta = 1$, 则双参数 Mittag-Leffler 函数退化成单参数 Mittag-Leffler 函数, 即

$$E_{\alpha,1}(z) = E_{\alpha}(z)$$

换句话说, 单参数 Mittag-Leffler 函数是双参数函数的一个特例.

定理 3.1. 设 $\alpha > 0$, $n = [\alpha]$, 则常数函数 $f(t) = C$ (C 为常数) 的 R-L 分数阶导数为:

$$\mathcal{D}_t^{\alpha} C = \frac{C t^{-\alpha}}{\Gamma(1-\alpha)}, \quad \alpha \notin \mathbb{N}$$

当 $\alpha = n \in \mathbb{N}$ 时, 退化为整数阶导数:

$$\mathcal{D}_t^n C = \begin{cases} C, & n = 0 \\ 0, & n = 1, 2, 3, \dots \end{cases}$$

证明. 由 Riemann-Liouville 分数阶导数定义 (下限取 0):

$$\mathcal{D}_t^\alpha C = \frac{1}{\Gamma(n-\alpha)} \frac{d^n}{dt^n} \int_0^t (t-\tau)^{n-\alpha-1} \cdot C d\tau$$

先计算内层积分:

$$\int_0^t (t-\tau)^{n-\alpha-1} d\tau = \int_0^t u^{n-\alpha-1} du = \frac{t^{n-\alpha}}{n-\alpha}$$

其中令 $u = t - \tau$.

于是:

$$\mathcal{D}_t^\alpha C = \frac{C}{\Gamma(n-\alpha)} \cdot \frac{d^n}{dt^n} \left(\frac{t^{n-\alpha}}{n-\alpha} \right) = \frac{C}{\Gamma(n-\alpha)} \cdot \frac{1}{n-\alpha} \cdot \frac{d^n}{dt^n} t^{n-\alpha}$$

计算 n 阶导数:

$$\frac{d^n}{dt^n} t^{n-\alpha} = (n-\alpha)(n-\alpha-1) \cdots (1-\alpha) t^{-\alpha}$$

利用 Gamma 函数的性质 $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$, 有:

$$(n-\alpha)(n-\alpha-1) \cdots (1-\alpha) = \frac{\Gamma(n-\alpha+1)}{\Gamma(1-\alpha)}$$

代入得:

$$\mathcal{D}_t^\alpha C = \frac{C}{\Gamma(n-\alpha)} \cdot \frac{1}{n-\alpha} \cdot \frac{\Gamma(n-\alpha+1)}{\Gamma(1-\alpha)} t^{-\alpha}$$

由于 $\Gamma(n-\alpha+1) = (n-\alpha)\Gamma(n-\alpha)$, 因此:

$$\mathcal{D}_t^\alpha C = \frac{C}{\Gamma(n-\alpha)} \cdot \frac{1}{n-\alpha} \cdot (n-\alpha)\Gamma(n-\alpha) \cdot \frac{t^{-\alpha}}{\Gamma(1-\alpha)} = \frac{C t^{-\alpha}}{\Gamma(1-\alpha)}$$

当 $\alpha = n \in \mathbb{N}$ 时, $\Gamma(1-n)$ 无定义, 但由整数阶导数直接可得:

$$\mathcal{D}_t^n C = \begin{cases} C, & n = 0 \\ 0, & n \geq 1 \end{cases}$$

证毕. □

现考虑下限 $t_0 = 0$ 时幂函数和指数函数的 R-L 分数阶导数的问题.

引理 3.1. 幂函数 $f(t) = t^\mu$, 且 $\mu > -1$, 则 $\mathcal{D}_t^\alpha f(t)$ 满足:

$$\mathcal{D}_t^\alpha t^\mu = \frac{\Gamma(\mu+1)}{\Gamma(\mu+1-\alpha)} t^{\mu-\alpha}$$

证明. 由定义, 对于 $\alpha > 0$, 记 $n = \lceil \alpha \rceil$, 有:

$$\mathcal{D}_t^\alpha t^\mu = \frac{d^n}{dt^n} \left(\frac{1}{\Gamma(n-\alpha)} \int_0^t (t-\tau)^{n-\alpha-1} \tau^\mu d\tau \right)$$

首先计算内层积分. 令 $\tau = tu$, 则 $d\tau = tdu$, 积分限 u 从 0 到 1:

$$\int_0^t (t-\tau)^{n-\alpha-1} \tau^\mu d\tau = t^{n-\alpha-1+\mu+1} \int_0^1 (1-u)^{n-\alpha-1} u^\mu du = t^{n-\alpha+\mu} B(n-\alpha, \mu+1)$$

其中 $B(x, y) = \int_0^1 (1-u)^{x-1} u^{y-1} du = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}$ 为 Beta 函数.

于是:

$$\int_0^t (t-\tau)^{n-\alpha-1} \tau^\mu d\tau = t^{n-\alpha+\mu} \frac{\Gamma(n-\alpha)\Gamma(\mu+1)}{\Gamma(n-\alpha+\mu+1)}$$

代入分数阶导数定义:

$$\mathcal{D}_t^\alpha t^\mu = \frac{d^n}{dt^n} \left(\frac{1}{\Gamma(n-\alpha)} \cdot t^{n-\alpha+\mu} \cdot \frac{\Gamma(n-\alpha)\Gamma(\mu+1)}{\Gamma(n-\alpha+\mu+1)} \right) = \frac{\Gamma(\mu+1)}{\Gamma(n-\alpha+\mu+1)} \cdot \frac{d^n}{dt^n} t^{n-\alpha+\mu}$$

计算 n 阶导数:

$$\frac{d^n}{dt^n} t^{n-\alpha+\mu} = (n-\alpha+\mu)(n-\alpha+\mu-1)\cdots(\mu-\alpha+1) t^{\mu-\alpha}$$

利用 Gamma 函数的性质 $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$, 有:

$$\frac{d^n}{dt^n} t^{n-\alpha+\mu} = \frac{\Gamma(n-\alpha+\mu+1)}{\Gamma(\mu-\alpha+1)} t^{\mu-\alpha}$$

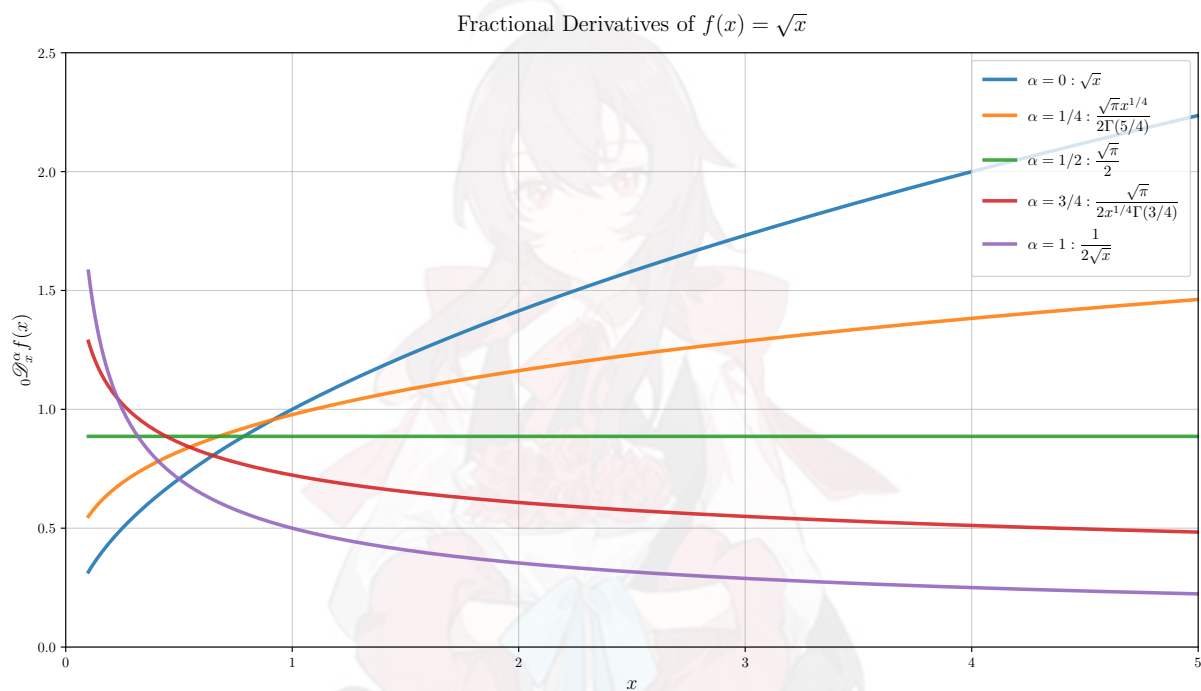
因此:

$$\mathcal{D}_t^\alpha t^\mu = \frac{\Gamma(\mu+1)}{\Gamma(n-\alpha+\mu+1)} \cdot \frac{\Gamma(n-\alpha+\mu+1)}{\Gamma(\mu-\alpha+1)} t^{\mu-\alpha} = \frac{\Gamma(\mu+1)}{\Gamma(\mu-\alpha+1)} t^{\mu-\alpha}$$

注意到 $\Gamma(\mu-\alpha+1) = \Gamma(\mu+1-\alpha)$, 故:

$$\mathcal{D}_t^\alpha t^\mu = \frac{\Gamma(\mu+1)}{\Gamma(\mu+1-\alpha)} t^{\mu-\alpha}$$

证毕. □



定理 3.2. 指数函数 $f(t) = e^{\lambda t}$ 的 R-L 分数阶导数为:

$$\mathcal{D}_t^\alpha e^{\lambda t} = t^{-\alpha} E_{1,1-\alpha}(\lambda t)$$

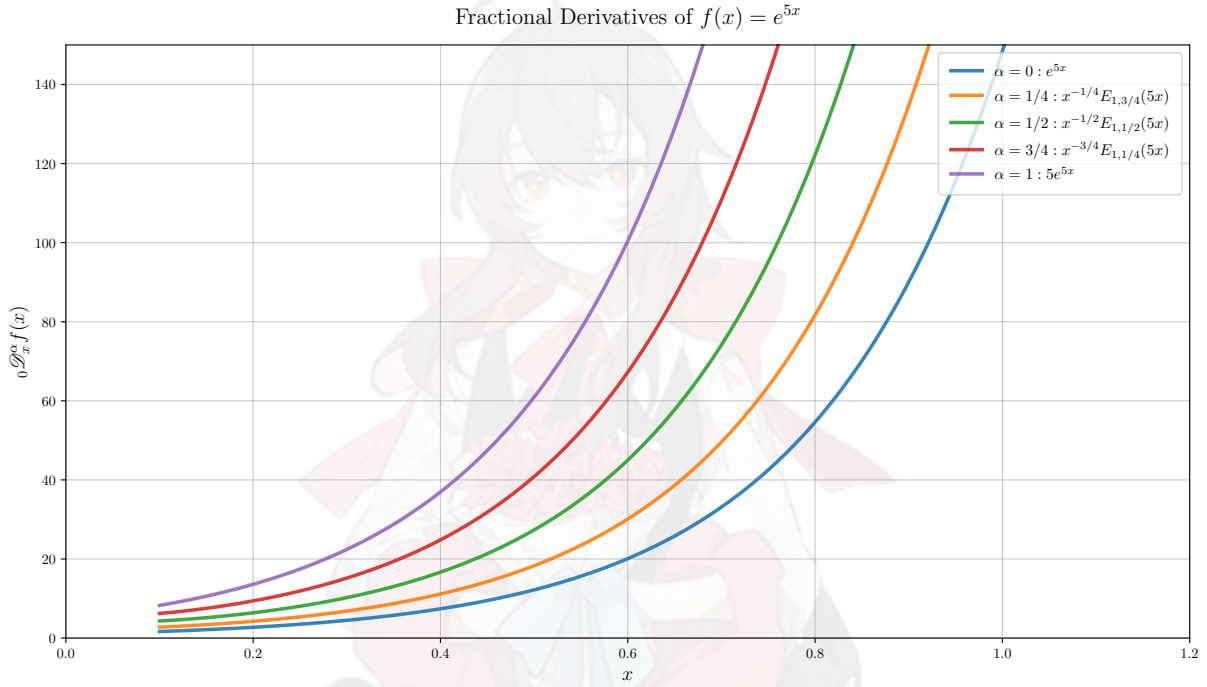
证明. 指数函数 $e^{\lambda t}$ 的 Taylor 幂级数展开为:

$$e^{\lambda t} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda t)^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k t^k}{\Gamma(k+1)}$$

利用引理 3-1 的性质, 对上式右侧的项逐项计算 R-L 分数阶微积分:

$$\mathcal{D}_t^\alpha e^{\lambda t} = \sum_{k=0}^{\infty} \mathcal{D}_t^\alpha \frac{\lambda^k t^k}{\Gamma(k+1)} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k t^{k-\alpha}}{\Gamma(k+1-\alpha)} = t^{-\alpha} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda t)^k}{\Gamma(k+1-\alpha)} = t^{-\alpha} E_{1,1-\alpha}(\lambda t)$$

□



定理 3.3. 其他常用函数的 R-L 分数阶导数公式:

$$\mathcal{D}_t^\alpha H(t-a) = \frac{(t-a)^{-\alpha}}{\Gamma(1-\alpha)} H(t-a), \quad \mathcal{D}_t^\alpha f(t) = H(t-a) \mathcal{D}_t^\alpha f(t)$$

$$\mathcal{D}_t^\alpha \delta(t) = \frac{t^{-\alpha-1}}{\Gamma(-\alpha)}, \quad \mathcal{D}_t^\alpha \delta^{(n)}(t) = \frac{t^{-\alpha-n-1}}{\Gamma(-\alpha-n)}$$

$$\mathcal{D}_t^\alpha \cosh \sqrt{\lambda t} = t^{-\alpha} E_{2,1-\alpha}(\lambda t^2), \quad \mathcal{D}_t^\alpha \sinh \sqrt{\lambda t} = t^{1-\alpha} E_{2,2-\alpha}(\lambda t^2)$$

$$-\infty \mathcal{D}_t^\alpha e^{\lambda t} = \lambda^\alpha e^{\lambda t}, \quad -\infty \mathcal{D}_t^\alpha e^{\lambda t + \mu} = \lambda^\alpha e^{\lambda t + \mu}, \quad \lambda > 0$$

$$-\infty \mathcal{D}_t^\alpha \sin \lambda t = \lambda^\alpha \sin(t + \alpha\pi/2), \quad -\infty \mathcal{D}_t^\alpha \cos \lambda t = \lambda^\alpha \cos(t + \alpha\pi/2)$$

$$-\infty \mathcal{D}_t^\alpha e^{\lambda t} \sin \mu t = r^\alpha e^{\lambda t} \sin(\mu t + \alpha\varphi)$$

$$-\infty \mathcal{D}_t^\alpha e^{\lambda t} \cos \mu t = r^\alpha e^{\lambda t} \cos(\mu t + \alpha\varphi)$$

其中, $H(t-a)$ 为 Heaviside 函数 (阶跃函数), 即若 $t \geq a$ 则 $H(t-a) = 1$, 否则 $H(t-a) = 0$; $\delta(t)$ 为 Dirac 函数; 中间变量定义为 $r = \sqrt{\lambda^2 + \mu^2}$, $\tan \varphi = \mu/\lambda$. 值得指出的是, 目前只有很少几类函数的 R-L 分数阶导数的解析解存在, 大部分还是靠数值方法.

4 积分变换

定理 4.1. 若 $n = \lceil \gamma \rceil$, 函数 $f(t)$ 分数阶积分和导数的 Laplace 变换分别满足:

$$\mathcal{L} [\mathcal{D}_t^{-\beta} f(t)] = s^{-\beta} F(s) \quad (4-1)$$

$$\mathcal{L} [\mathcal{D}_t^{\gamma} f(t)] = s^{\gamma} F(s) - \sum_{k=0}^{n-1} s^k \mathcal{D}_t^{\gamma-k-1} f(t) \Big|_{t=0} \quad (4-2)$$

其中 $F(s) = \mathcal{L}[f(t)]$.

证明. 首先看积分公式. 卷积函数的 Laplace 变换可以写成:

$$\mathcal{L}[f(t) * g(t)] = F(s)G(s)$$

令 $g(t) = t^{\beta-1}$, 则:

$$\mathcal{D}_t^{-\beta} f(t) = \frac{1}{\Gamma(\beta)} \int_0^t \frac{f(\tau)}{(t-\tau)^{1-\beta}} d\tau = t^{\beta-1} * f(t)$$

可以看出 $G(s) = \Gamma(\beta)s^{-\beta}$, 这样就可以证明积分公式:

$$\mathcal{L} [\mathcal{D}_t^{-\beta} f(t)] = s^{-\beta} F(s) \quad (4-3)$$

现在探讨分数阶导数的 Laplace 变换公式. 记 $\mathcal{D}_t^{\gamma} f(t) = g^{(n)}(t)$, 其中:

$$g(t) = \frac{1}{\Gamma(n-\gamma)} \mathcal{D}_t^{-(n-\gamma)} f(t) = \int_0^t \frac{f(\tau)}{(t-\tau)^{\gamma+1-n}} d\tau$$

由式 (4-3) 可以直接看出:

$$g^{(n-k-1)}(t) = \frac{d^{n-k-1}}{dt^{n-k-1}} \mathcal{D}_t^{-(n-\gamma)} f(t) = \mathcal{D}_t^{\gamma-k-1} f(t) \quad (4-4)$$

将式 (4-3) 与式 (4-4) 代入整数阶导数 Laplace 变换的公式, 则可以发现式 (4-2) 是满足的, 由此证明微分公式. $\square$

从上面的微分公式可以看出, R-L 分数阶导数的 Laplace 变换涉及函数分数阶导数的初值, 这在实际应用中是很苛刻的, 因为这些函数的初值通常是很难获得的.

定理 4.2. 函数 $f(t)$ 的分数阶微积分的 Fourier 变换可以统一写成:

$$\mathcal{F} [\mathcal{D}_t^{\alpha} f(t)] = (i\omega)^{\alpha} \mathcal{F}[f(t)]$$

其中, α 既可以为正数, 表示分数阶微分, 也可以为负值, 表示积分.

证明. 首先考虑分数阶积分的情形, 即 $\alpha = -\beta$, 其中 $\beta > 0$. R-L 分数阶积分的 Fourier 变换为:

$$\mathcal{F}[-\infty \mathcal{D}_t^{-\beta} f(t)] = \mathcal{F}\left[\frac{1}{\Gamma(\beta)} \int_{-\infty}^t (t-\tau)^{\beta-1} f(\tau) d\tau\right]$$

注意到上式右端为卷积形式:

$$-\infty \mathcal{D}_t^{-\beta} f(t) = (t_+^{\beta-1} * f)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{(t-\tau)^{\beta-1}}{\Gamma(\beta)} H(t-\tau) f(\tau) d\tau$$

其中 $H(t)$ 为 Heaviside 阶跃函数, $t_+^{\beta-1} = \frac{t^{\beta-1}}{\Gamma(\beta)} H(t)$.

由卷积定理, Fourier 变换将卷积转化为乘积:

$$\mathcal{F}[f * g] = \mathcal{F}[f] \cdot \mathcal{F}[g]$$

因此:

$$\mathcal{F}[-\infty \mathcal{D}_t^{-\beta} f(t)] = \mathcal{F}[t_+^{\beta-1}] \cdot \mathcal{F}[f(t)]$$

已知 $t_+^{\beta-1}$ 的 Fourier 变换为:

$$\mathcal{F}[t_+^{\beta-1}] = (i\omega)^{-\beta}$$

于是:

$$\mathcal{F}[-\infty \mathcal{D}_t^{-\beta} f(t)] = (i\omega)^{-\beta} \hat{f}(\omega)$$

其中 $\hat{f}(\omega) = \mathcal{F}[f(t)]$. 记 $\alpha = -\beta$, 则:

$$\mathcal{F}[-\infty \mathcal{D}_t^{\alpha} f(t)] = (i\omega)^{\alpha} \hat{f}(\omega)$$

对于分数阶微分的情形, 考虑 $\alpha > 0$. R-L 分数阶导数可表示为:

$$-\infty \mathcal{D}_t^{\alpha} f(t) = \frac{d^n}{dt^n} [-\infty \mathcal{D}_t^{-(n-\alpha)} f(t)], \quad n-1 < \alpha \leq n$$

由 Fourier 变换的性质 $\mathcal{F}[f^{(n)}(t)] = (i\omega)^n \hat{f}(\omega)$, 以及积分情形的结果, 可得:

$$\mathcal{F}[-\infty \mathcal{D}_t^{\alpha} f(t)] = (i\omega)^n \cdot (i\omega)^{-(n-\alpha)} \hat{f}(\omega) = (i\omega)^{\alpha} \hat{f}(\omega)$$

综上所述, 对于任意实数 α (正为微分, 负为积分), 有:

$$\mathcal{F}[-\infty \mathcal{D}_t^{\alpha} f(t)] = (i\omega)^{\alpha} \mathcal{F}[f(t)]$$

证毕. □

5 分数阶微分方程

分数阶线性微分方程的一般形式为：

$$a_n \mathcal{D}_t^{\beta_n} y(t) + a_{n-1} \mathcal{D}_t^{\beta_{n-1}} y(t) + \cdots + a_1 \mathcal{D}_t^{\beta_1} y(t) + a_0 \mathcal{D}_t^{\beta_0} y(t) = u(t) \quad (5-1)$$

其中, $u(t)$ 可以由某函数及其分数阶微分构成. 为方便起见, 不妨假设微分方程中的阶次满足 $\beta_n > \beta_{n-1} > \cdots > \beta_1 > \beta_0 > 0$. 若需要研究的微分方程出现下面两种特殊情况, 则需要先对其变换, 再进行求解.

1. 若研究的微分方程各个阶次不满足上述大小关系, 则可以先进行排序.
2. 若涉及到负的 β_i 值, 则原来的方程为分数阶微积分方程, 需要选择引入新的变量 $z(t) = \mathcal{D}_0^{\beta_0} y(t)$, 这样就可以将原来的微积分方程变换成关于 $z(t)$ 的微分方程.

假设函数 $y(t)$ 具有零初始条件, 则可以对该方程进行 Laplace 变换, 得出:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{a_n s^{\beta_n} + a_{n-1} s^{\beta_{n-1}} + \cdots + a_1 s^{\beta_1} + a_0 s^{\beta_0}}$$

这里, $G(s)$ 又称为分数阶传递函数.

利用 Grünwald-Letnikov 定义 (见附录), 用离散方法可以将其改写成:

$$a_i \mathcal{D}_0^{\beta_i} y(t) \simeq \frac{1}{h^{\beta_i}} \sum_{j=0}^{\lfloor (t-a)/h \rfloor} w_j^{(\beta_i)} y_{t-jh} = \frac{1}{h^{\beta_i}} \left[y_t + \sum_{j=1}^{\lfloor (t-a)/h \rfloor} w_j^{(\beta_i)} y_{t-jh} \right]$$

其中, $w_0^{(\beta_i)}$ 可以由下面的递推公式得出:

$$w_0^{(\beta_i)} = 1, \quad w_j^{(\beta_i)} = \left(1 - \frac{\beta_i + 1}{j} \right) w_{j-1}^{(\beta_i)}, \quad j = 1, 2, \cdots$$

代入式 (5-1), 则可以直接推导出微分方程数值解为:

$$y_t = \frac{1}{\sum_{i=0}^n \frac{a_i}{h^{\beta_i}}} \left[u_t - \sum_{i=0}^n \frac{a_i}{h^{\beta_i}} \sum_{j=1}^{\lfloor (t-a)/h \rfloor} w_j^{(\beta_i)} y_{t-jh} \right]$$

6 软件计算

使用数学软件 Mathematica, 可以轻松计算分数阶微积分.

```
Fractional[Cosh[Sqrt[t]], {t, 1/2}] (* 计算 1/2 阶导数 *)
Fractional[Sin[2*t - 1], {t, -1/6}] // FullSimplify (* 计算 1/6 阶积分并完全化简 *)
```

分别给出:

```
(2 + \[Pi] Sqrt[t] StruveL[-2, Sqrt[t]] + 2 \[Pi] StruveL[-1, Sqrt[t]] + \[Pi] Sqrt[t] StruveL[0, Sqrt[t]])/(4 Sqrt\[Pi] Sqrt[t])

(t^(1/6) (12 t Cos[1] HypergeometricPFQ[{1}, {13/12, 19/12}, -t^2] - 7 HypergeometricPFQ[{1}, {7/12, 13/12}, -t^2] Sin[1]))/(6 Gamma[13/6])
```

也可以用拉普拉斯变换求解微分方程, 如

$$\mathcal{D}_t^{-2/3}y(t) - y(t) = 1$$

代码:

```
eqn = Fractional[y[t], {t, -2/3}] - y[t] == 1;
Solve[LaplaceTransform[eqn, t, s], LaplaceTransform[y[t], t, s]]
sol = InverseLaplaceTransform[%, s, t]
```

最终给出解:

$$y(t) \rightarrow -E_{2/3}(t^{2/3})$$

当表达式很复杂时, 解析解大概率是没有的, 但我们可以用数值方法, 如

```
NFractionalD[x^2, {x, 1/2}, 0.25]
NFractionalD[x^2, {x, -2/5}, 0.25]
```

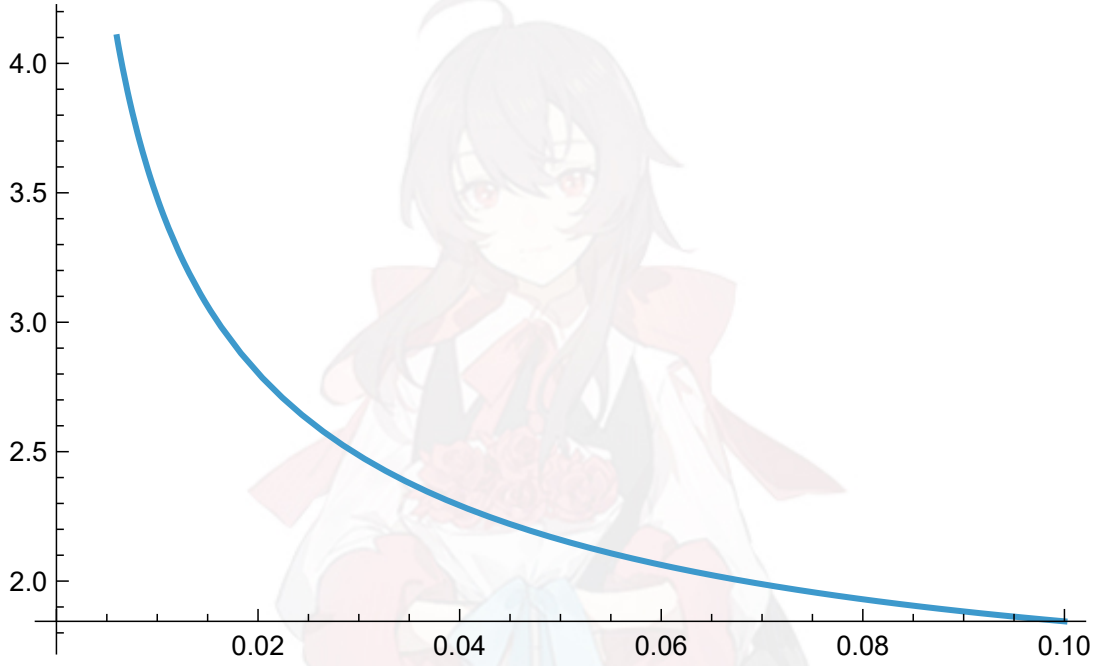
给出了

```
0.188063
0.0240821
```

绘制指数函数的 $1/3$ 阶导数

```
Plot[NFractionalD[Exp[x], {x, 1/3}, x0], {x0, 0, 1/10}]
```

返回图像:



7 附录：分数阶微积分定义的补充说明

Cauchy 型定义基于复变函数中的 Cauchy 积分公式, 将整数阶导数的 Cauchy 积分表示直接推广至分数阶. 对于解析函数 $f(z)$, 整数阶导数的 Cauchy 公式为:

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} d\zeta$$

将其中的阶乘 $n!$ 替换为 Gamma 函数, 并将整数 n 推广为任意实数 $\alpha > 0$, 即得 Cauchy 型分数阶导数定义:

$$\mathcal{D}^{\alpha} f(z) = \frac{\Gamma(\alpha + 1)}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{\alpha+1}} d\zeta$$

该定义要求 $f(z)$ 在围道 γ 内解析, 且 α 不为负整数. Cauchy 定义将分数阶微积分自然地融入复分析框架, 在理论研究中具有重要意义, 它与 R-L 定义在一定条件下等价, 特别适用于处理解析函数的分数阶导数.

Grünwald-Letnikov (G-L) 定义基于差商极限, 直接由整数阶差商推广而来:

$${}_a^{\text{GL}} \mathcal{D}_t^{\alpha} f(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^{\alpha}} \sum_{k=0}^{\lfloor (t-a)/h \rfloor} (-1)^k \binom{\alpha}{k} f(t - kh)$$

其中 $\binom{\alpha}{k} = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)}{k!}$. 该定义在数值计算中尤为重要.

Caputo 导数定义为“先求整数阶导数, 再做分数阶积分”:

$${}_a^{\text{C}} \mathcal{D}_t^{\alpha} f(t) = \frac{1}{\Gamma(n - \alpha)} \int_a^t (t - \tau)^{n-\alpha-1} f^{(n)}(\tau) d\tau, \quad n - 1 < \alpha \leq n$$

其优势在于常数的导数为零, 且初值条件形式与整数阶微分方程一致.

Weyl 定义适用于定义在 $(-\infty, \infty)$ 上的函数, 下限取 $-\infty$:

$${}_{-\infty}\mathcal{D}_t^\alpha f(t) = \frac{1}{\Gamma(n-\alpha)} \frac{d^n}{dt^n} \int_{-\infty}^t (t-\tau)^{n-\alpha-1} f(\tau) d\tau$$

该定义在傅里叶分析中具有简洁的变换性质: $\mathcal{F}[{}_{-\infty}\mathcal{D}_t^\alpha f(t)] = (i\omega)^\alpha \mathcal{F}[f(t)]$.

定义之间的关系:

对于充分光滑的函数且满足适当初值条件, R-L 与 Caputo 导数之间存在如下关系:

$${}_a^C \mathcal{D}_t^\alpha f(t) = {}_a^{RL} \mathcal{D}_t^\alpha f(t) - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(a)}{\Gamma(k-\alpha+1)} (t-a)^{k-\alpha}$$

当函数 $s(t)$ 存在 $m+1$ 阶连续导数且 m 至少取得 $[v] = n-1$ 时, Grünwald-Letnikov 定义和 Riemann-Liouville 定义是等价的. 但若不能满足上述条件, Riemann-Liouville 定义是 Grünwald-Letnikov 定义的拓展, 具有更广泛的应用. 可见, 对于大多函数, 二者可以互换.

当 $s(t)$ 满足 $s^{(k)}(a) = 0$ ($k = 0, 1, \dots, n-1$) 且存在 $m+1$ 阶连续导数时, Caputo 定义和 Grünwald-Letnikov 定义等价; 否则, 两定义不等价. 令 $\mathbf{N}$ 表示自然数集, 如果对 Riemann-Liouville 和 Caputo 定义的分数阶微分分别求 $v \rightarrow n$ 极限, 可以推导得:

$${}_a^C \mathcal{D}_t^n s(t) = {}_a^{RL} \mathcal{D}_t^n s(t) = s^{(n)}(t), \quad n \in \mathbf{N}$$

此外, Caputo 定义的分数阶积分和 Riemann-Liouville 定义的分数阶积分是完全相同的.

Riemann-Liouville 定义和 Caputo 定义的主要区别在于对常数求导的处理. 关系式如下:

$${}_a^R \mathcal{D}_t^v s(t) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{s^{(k)}(a)(t-a)^{k-v}}{\Gamma(k-v+1)} + {}_a^C \mathcal{D}_t^v s(t)$$

由此可见, Caputo 定义的分数阶微积分对常数求导数是有界的 (其值为零), 而 Riemann-Liouville 定义的分数阶微积分对常数求导数通常是无界的 (例如 $0 < \alpha < 1$ 时, ${}_0^R \mathcal{D}_t^\alpha C = C \frac{t^{-\alpha}}{\Gamma(1-\alpha)}$, 当 $t \rightarrow 0$ 时发散).

参考文献

- [1] 薛定宇, 陈阳泉. 高等应用数学问题的 MATLAB 求解 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2004.
- [2] 周激流, 蒲亦非, 廖科. 分数阶微积分原理及其在现代信号分析与处理中的应用 [M]. 北京: 科学出版社, 2010.
- [3] 薛定宇. 分数阶微积分学与分数阶控制 [M]. 北京: 科学出版社, 2018.